

CH07 Web 服务器与 Nginx

考试复习笔记

来源：开源操作系统课件（45 页） 日期：2026 年 6 月 23 日

1 Web 服务器基本概念 [p.4–6]

1.1 请求分类 [p.4]

- **静态资源请求：**文件已存在于磁盘，Web 服务器直接读取返回。如 `/index.html`, `/css/main.css`, `/images/logo.png`
- **动态请求：**需要后端应用执行代码，可能访问数据库/缓存，动态生成响应。如 `/api/user/profile`, `/api/order/create`

1.2 Web 服务器核心功能 [p.5]

1. 静态资源服务：直接返回 HTML/CSS/JS/图片
2. 反向代理：转发请求给后端，隐藏后端细节
3. 负载均衡：分发请求到多台后端
4. SSL 终端：统一处理 HTTPS 加密解密
5. 安全防护：限流、WAF、防 DDoS

1.3 Apache vs Nginx [p.6]

特性	Apache	Nginx
架构模型	进程/线程驱动	事件驱动（异步非阻塞）
并发能力	每连接占用一个进程/线程	单线程处理数万连接
静态资源	良好	卓越（约 2-3 倍）
动态内容	内置模块直接处理 (mod_php)	反向代理转发给应用服务器
热部署	不支持平滑升级	支持平滑升级、平滑重载
典型场景	传统 LAMP、共享主机	高并发、反向代理、微服务网关

2 Nginx 入门 [p.10–22]

2.1 安装与验证 [p.10]

```
sudo apt install nginx -y
sudo systemctl enable --now nginx
curl -I http://localhost          # HTTP/1.1 200 OK
```

2.2 目录结构 [p.11]

```
/etc/nginx/nginx.conf      # 主配置文件
/etc/nginx/sites-available/ # 可用站点配置
/etc/nginx/sites-enabled/   # 启用站点配置（符号链接）
/var/log/nginx/             # 日志目录（access.log / error.log）
/var/www/html/              # 默认网站根目录
/usr/sbin/nginx             # 可执行文件
```

2.3 配置文件层次结构 [p.15]

main(全局) $\supset$ events $\supset$ http $\supset$ server(虚拟主机) $\supset$ location(URL 匹配)

2.4 location 匹配修饰符 [p.19]（重要考点）

修饰符	含义	优先级
=	精确匹配	1（最高）
^	前缀匹配，匹配后停止搜索	2
	正则匹配（区分大小写）	3
*	正则匹配（不区分大小写）	3
（无）	普通前缀匹配	4（最低）

2.5 虚拟主机 [p.21–22]

基于域名：不同 server_name 对应不同网站。

基于端口：不同 listen 端口对应不同服务。

3 反向代理与负载均衡 [p.24–36]

3.1 正向代理 vs 反向代理 [p.24]

维度	正向代理	反向代理
代理谁	客户端	服务端
客户端感知	知道代理存在	不知道后端存在
典型场景	VPN、科学上网	Nginx、负载均衡、CDN

3.2 反向代理的价值 [p.25–26]

安全性（后端不暴露公网）、横向扩展（加一行配置即可）、多应用共存（域名/路径区分）、SSL 集中管理、静态资源直接返回、缓存/限流/熔断。

3.3 传递真实客户端信息 [p.28]

请求头	作用
X-Real-IP	客户端真实 IP
X-Forwarded-For	完整代理链（所有经过的 IP）
X-Forwarded-Proto	原始请求协议（https）
Host	原始请求的域名

3.4 长连接 keepalive [p.29–30]

短连接：每次请求 TCP 三次握手 + 四次挥手。

长连接：复用已有连接，1000 个请求 = 1 次握手。

```
upstream backend {
    server 192.168.1.10:8080;
    keepalive 32;
}

proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header Connection "";
```

3.5 四层 vs 七层负载均衡 [p.32]

四层（传输层）	七层（应用层）
基于 IP+ 端口	解析 HTTP 内容（URL、Cookie）
不解析 HTTP，性能极高	智能路由，性能低于四层

3.6 Nginx 负载均衡策略 [p.33–36]

策略	说明
RR（轮询）	按时间顺序逐一分配，默认策略
权重 (weight)	按比例分配，用于后端性能不均
IP 哈希 (ip_hash)	同一 IP 固定访问同一后端（会话保持）
fair（第三方）	按响应时间分配，短的优先
URL 哈希（第三方）	按 URL hash 分配

4 Nginx 核心架构原理 [p.38–44]

4.1 Master-Worker 多进程架构 [p.38–40]

Master 职责：读取配置、创建 Worker、监控 Worker 生命周期、平滑重载、平滑升级。

Worker 职责：接收连接（epoll）、处理 HTTP 请求、反向代理、写入日志。

4.2 平滑重载原理 [p.40]（高频考点）

1. Master 收到 HUP 信号
2. 重新读取 nginx.conf，验证语法
3. Fork 出新 Worker（新配置）
4. 旧 Worker 继续处理已有请求
5. 旧 Worker 处理完后自动退出
6. 整个过程零停机，客户端无感知

4.3 I/O 多路复用 + 事件驱动 [p.41–44]

Linux 三代 I/O 多路复用技术：

技术	内核版本	特点
select	2.0	最早方案，连接数上限 1024， $O(n)$ 遍历
poll	2.1.23+	改进 select，无数量限制，仍 $O(n)$
epoll	2.5.44+	Linux 专属，事件通知， $O(1)$ 就绪通知 ，性能最优

Nginx 方案优势：单进程处理数千连接，只在有事件时才唤醒，CPU 利用率极低。